

제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

	주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해주십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.	
	경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.	

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f≤150Hz	3.5mm
		X,Y,Z 각 방향 10 회
		9.8m/s ² (1G)
내 진동	연속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f≤150Hz	1.75mm
		X,Y,Z 각 방향 10 회
		4.9m/s ² (0.5G)

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)

LED 이름	용 도
RUN LED	모듈이 정상적으로 초기화 완료 된 경우 점등
Z(Zero) LED	로드셀 설정 특수 프로그램에서 설정된 근사영점범위 이내의 값이 계속 되었을 때 점등, 그 외는 소등
S(Stable) LED	로드셀 설정 특수 프로그램에서 설정된 안정 판정 범위 및 안정 판정 시간 이내의 값이 계속 되었을 때 점등, 그 외는 소등
DI LED	DI 입력 단자에 24 VDC가 인가 되었을 경우 점등

로드셀 모듈 동작 사항

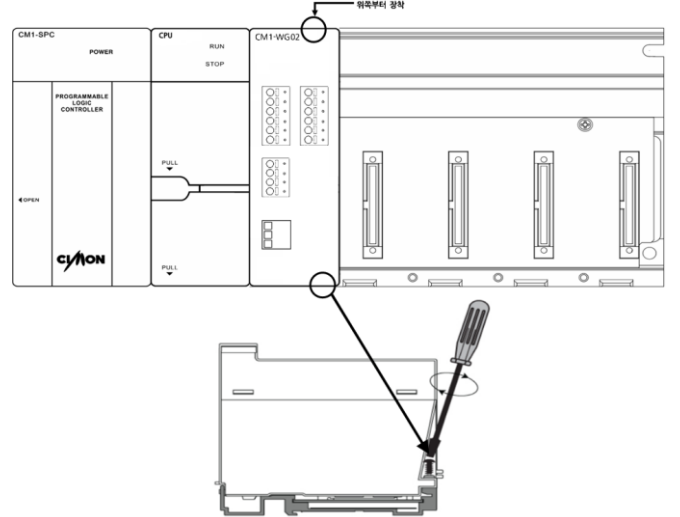
1) 로드셀은 중량의 변화를 저항의 변화로 바꾸는 역할을 합니다. 2) EXC+, EXC- 라인에는 WG모듈에서 출력한 5 VDC 전압이 로드셀로 인가됩니다. 3) 로드셀 저항 브리지에 DC 전압을 인가하면 중량 변화에 따라 전압이 변화되어 SIG+, SIG-에 인가됩니다. 4) SIG+, SIG- 로 인가된 전압을 모듈 내에서 증폭하여 24BIT AD의 디지털 값으로 변환합니다. 5) 계량 제어 지원 6) DI+, DI-로 24 VDC 신호를 입력 받아 제어 (동적 계량 한정)	
---	--

외부 핀 배열

▶ Power Pin Assign			▶ Load Cell Pin Assign (2 Channel 공통)		
번호	이름	비고	번호	이름	비고
1	24+	24VDC 전원	1	SEN+	센서 라인 +
2	24	24VDC 전원 GND	2	SEN-	센서 라인 -
3	FG	접지 단자	3	SIG+	측정 라인 +
			4	SIG-	측정 라인 -
			5	EXC+	계측 전원 출력 +
			6	EXC-	계측 전원 출력 -

▶ Digital Input Pin Assign	
번호	비고
1	CH1 DI + (24VDC)
2	CH1 DI -
3	CH2 DI + (24VDC)
4	CH2 DI -

모듈 분리 및 교체



성능 규격

항 목	형 명		
	WG02C	WG02D	WG02E
타입	표준형	동적 계량용	Wide Range
Load Cell	Strain Gauge 방식		
채널 수	2 채널		
절연 방식	내부 회로와 아날로그회로 Photo-Coupler 절연		
외부 전원	24 VDC		
로드셀 인가 전압	DC 5V ± 5% (최대 16 개의 350Ω Cell 병렬 연결 가능)		
최대 입력 신호	2mV/V	3.6mV/V	3.6mV/V
해상도	1/40000		
AD 변환 방식	시그마 델타		
AD 변환 속도	1000 회/초 (1 채널)		

보증 내용

본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받을 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미하가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광고1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

Before you start

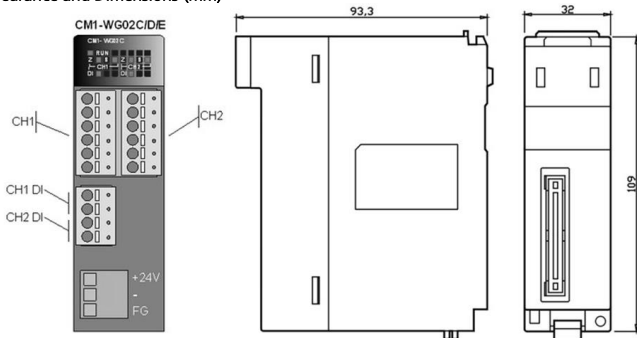
	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

	Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
	Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.	

General Specifications

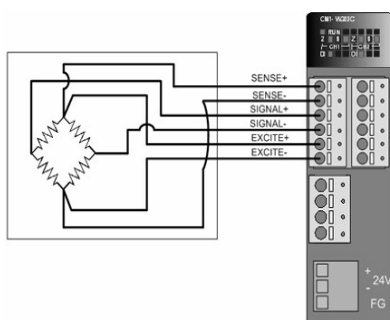
Items	Specification				Standards
Operating Temp.	-10℃-65℃				-
Storage Temp.	-25℃-80℃				-
Operating Humidity	5-95%RH, Non-condensing				-
Storage Humidity	5-95%RH, Non-condensing				-
Vibration Protection	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² {1G}	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z	
9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² {0.5G}	-			

Appearance and Dimensions (mm)



LED	Description
RUN LED	Lights on when the module is initialized properly
Z(Zero) LED	Lights on when the value within approximate zero scale is measured
S(Stable) LED	Lights on when values within stability judgement scale and time are measured
DI LED	Lights on when the 24 VDC power is supplied to the DI input terminal

Loadcell Module Operation



- 1) Load cell converts change of weight into the that of resistance.
- 2) In the EXC+, EXC- line, output voltage 5 VDC from WG module is supplied to the load cell.
- 3) When DC voltage is supplied to the load cell resistance bridge, voltage is changed according to the weight and applied to SIG+ and SIG-.
- 4) The module amplifies the voltage from SIG+ and SIG-, and converts into the digital value of 24-Bit AD.
- 5) Measuring control is available by logics from various embedded batch programs.
- 6) The module progresses controlling by 24 VDC signal through DI+ and DI- (Dynamic measurement only).

Pin map

► Power Pin Assign

Num	Name	Note
1	24+	24VDC Power
2	24	24VDC Power GND
3	FG	Earth Terminal

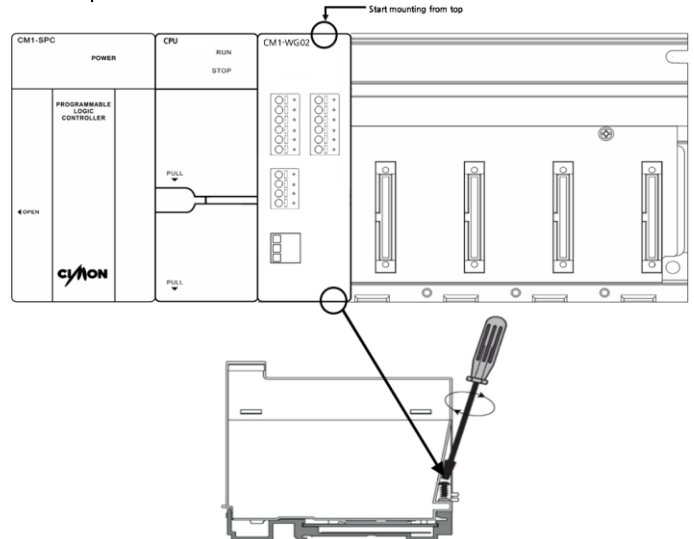
► Load Cell Pin Assign (In common with 2 Channels)

Num	Name	Note
1	SEN+	Sensor Line +
2	SEN-	Sensor Line -
3	SIG+	Measure Line +
4	SIG-	Measure Line -
5	EXC+	Measurement Power Output +
6	EXC-	Measurement Power Output -

► Digital Input Pin Assign

Num	Note
1	CH1 DI + (24VDC)
2	CH1 DI -
3	CH2 DI + (24VDC)
4	CH2 DI -

Module Replacement



Performance Specification

Item	Model		
	WG02C	WG02D	WG02E
Type	Standard	Dynamic Measurement	Wide Range
Load Cell	Strain Gauge Method		
Channel	2 Channels		
Insulation Method	Photocoupler between inner circuit and analog circuit		
Power	24 VDC		
Load Cell Approval Voltage	5 VDC ± 5% (Parallel connection of maximum 16 350Ω cells per channel available)		
Max. Input Signal	2 mV/V	3.6 mV/V	3.6 mV/V
Resolving Power	1/40000		
A/D Conversion Method	Sigma Delta		
A/D Conversion Speed	1000 times/Sec (1 Channel)		

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Po-eun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com